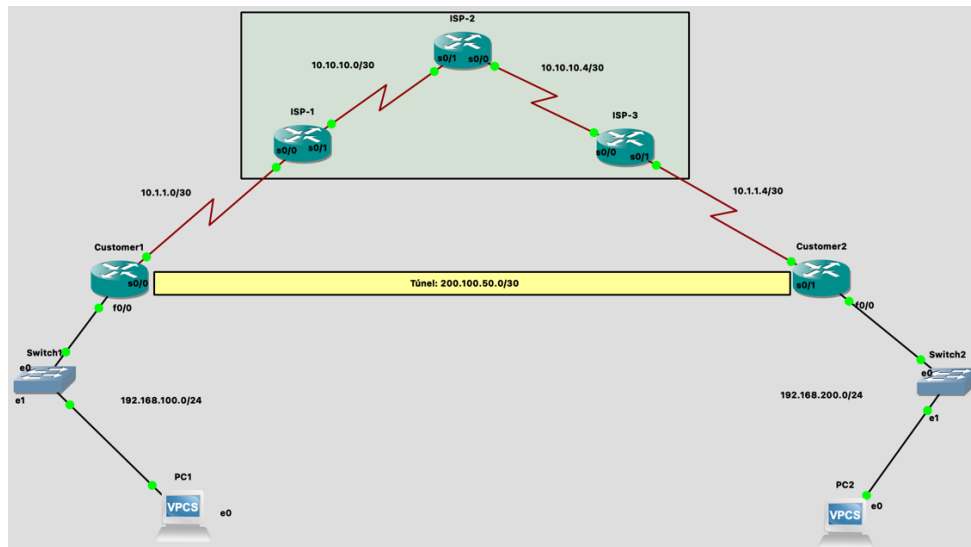


CONFIGURACIÓN DE TÚNEL VPN IPSEC SITIO A SITIO

Objetivo: Configurar diferentes túneles IPsec sitio a sitio entre routers Cisco, a partir de la siguiente topología de ejemplo que incluye un túnel GRE entre clientes que se comunican a través de la infraestructura de un ISP:



Requisitos:

- Topología anterior previamente configurada y funcional en GNS3.
- Routers Cisco con módulo de seguridad **securityK9** (para routers más recientes) activo. En modelos más antiguos, basta con verificar que el nombre del archivo de imagen incluya la cadena “**k9**”. Por ejemplo: c3725-advsecurityk9-mz.124-15.T10.bin o C3745-ADVENTERPRISEK9-M.

IPsec es la tecnología VPN estándar del IETF que permite proteger y asegurar los paquetes entre el origen y el destino de un túnel, proporcionando Confidencialidad, Integridad y Autenticación, a través de un marco de trabajo flexible que permite la integración de nuevas tecnologías. De esta manera, permite la creación de Asociaciones de Seguridad (SA) únicas, a partir de las opciones disponibles para cada una de las características de seguridad, tal como se muestra en las Figuras 1 y 2.

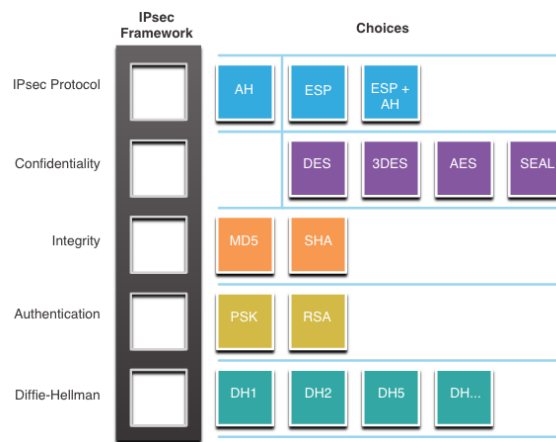


Figura 1. Framework IPsec

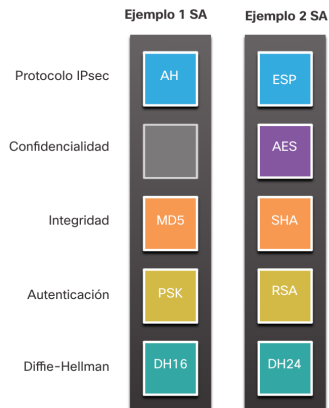


Figura 2. Ejemplos de Asociaciones de Seguridad

La primera elección para la configuración de IPsec es el protocolo de encapsulación:

- Authentication Header (AH).** Proporciona autenticación e integridad, pero no confidencialidad.
- Encapsulating Security Payload (ESP).** Proporciona confidencialidad, autenticación e integridad.

En cualquier caso, es necesario crear la Asociación de Seguridad (SA) a partir del protocolo Internet Key Exchange (IKE). IKE requiere 2 fases:

- Negociar el conjunto de políticas (control)
- Negociar el conjunto de transformación (datos)

En cada una de las fases, IKE a su vez requiere del Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)

Parte 1. Configuración de túnel IPsec con ESP

Recomendación: Guardar una copia de la topología con el túnel GRE funcional, pues será necesaria para la Parte 2.

La siguiente configuración se aplica desde el modo de configuración global del router Customer1.

Fase 1: Gestión del enlace

1) Definición de política isakmp

```
crypto isakmp policy 10
encr aes 256
authentication pre-share
group 5
lifetime 3600
```

// En la política número 10 se establece el algoritmo de cifrado a utilizar, clave pre-compartida como método de autenticación y el grupo Diffie-Hellman 5 (máximo soportado en este caso) para el intercambio seguro de claves

2) Configuración de clave compartida

```
crypto isakmp key 6 cisco address 10.1.1.6
```

// cisco es la clave a utilizar, 10.1.1.6 es la IP del peer remoto

Fase 2: Intercambio de datos

3) Definición del conjunto de transformación

```
crypto ipsec transform-set VPN esp-aes esp-sha-hmac
mode transport
```

// El conjunto de transformación establece el protocolo IPsec a utilizar, así como los algoritmos para confidencialidad e integridad.

4) Definición de un perfil con el conjunto de transformación previamente creado

```
crypto ipsec profile VPN-ESP
set transform-set VPN
```

// se crea un perfil para utilizar el conjunto de transformación previamente definido

5) Aplicación del perfil

```
interface Tunnel0
ip address 100.100.50.1 255.255.255.0
ip mtu 1400
tunnel source Serial0/0
tunnel destination 10.1.1.6
tunnel protection ipsec profile VPN-ESP
```

// se aplica el perfil en la interfaz de túnel

Una vez aplicado el perfil, se debe replicar la configuración en el router Customer 2, con los datos correspondiente y corroborar la comunicación entre los dispositivos finales de los clientes.

Parte 2. Configuración de Túnel IPsec con AH

Nuevamente, a partir de la topología con el túnel GRE funcional, se aplicarán las dos fases del protocolo IKE. Sin embargo, en este túnel se incorporarán nuevos elementos de configuración para reforzar la seguridad.

La siguiente configuración se aplica desde el modo de configuración global del router Customer1.

Fase 1: Gestión del enlace

1) Definición de política isakmp

```
crypto isakmp policy 10
authentication pre-share
group 5
```

// En la política número 10 se establece clave pre-compartida como método de autenticación y el grupo Diffie-Hellman 5 (máximo soportado en este caso) para el intercambio seguro de claves

2) Configuración de clave compartida

```
crypto isakmp key 6 cisco123 address 10.1.1.6
```

// cisco123 es la clave a utilizar, 10.1.1.6 es la IP del peer remoto

Fase 2: Intercambio de datos

3) Definición del protocolo de seguridad (AH)

```
crypto ipsec transform-set TS-AH ah-sha-hmac
mode transport
```

// El conjunto de transformación establece el encabezado IPsec, así como los algoritmos a utilizar para confidencialidad e integridad. En este caso, como se utiliza AH, solo se establece SHA como algoritmo para controlar la integridad

4) Controlar tráfico que pasa por el túnel con ACL

```
ip access-list extended ACL-VPN
permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
```

5) Creación y aplicación de mapa criptográfico

```
crypto map CRYPTOMAPA 1 ipsec-isakmp
set peer 10.1.1.6
set transform-set TS-AH
match address ACL-VPN
```

```
interface Tunnel0
ip address 100.100.50.1 255.255.255.0
tunnel source Serial0/0
tunnel destination 10.1.1.6
crypto map CRYPTOMAPA
```

// El mapa criptográfico vincula todos los elementos configurados anteriormente. Posteriormente se aplica a la interfaz de Tunnel.

Esta configuración debe replicarse en el router Customer2 con los datos correspondientes y verificar la comunicación entre los dispositivos finales de ambos clientes.

Desafío

Desde GNS3, realiza una captura de tráfico en el enlace serial que conecta a Customer1 con ISP-1, tanto en la topología con ESP, como con la que implementa AH, mientras se intercambian paquetes entre las redes de los clientes. Observa, explica y justifica las diferencias. Entrega un reporte al respecto en formato PDF.

